서울특별시 강남구 테헤란로 25 길 15-5 번지 역삼동, IT 빌딩 4 층 (우:135-910)
Tel.070-8240-2905 Fax.02-552-2474 E-mail.patnury@patnury.kr www.patnury.kr

미국 특허출원 1 차 OA(NFOA)에 대한 당소대응방안

수 신 : 주식회사 에프티랩 **날 짜 : 2024 년 6 월 27 일**
참 조 : 강은미 주임님
내 용 : 미국 특허출원번호 제 17/310,034 호 - 1 차 OA(NFOA)에 대한 당소대응방안

1. 미국 특허출원번호 제 17/310,034 호(명칭 : 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템)에 대한 1 차 의견제출통지서가 2024 년 2 월 12 일에 발행되었고, 2024 년 6 월 26 일에 미국 현지대리인의 코멘트가 도달하였습니다.

2. 1 차 의견제출통지서의 내용 검토

(1) **청구항 1-3, 및 19** 의 발명은 **인용문헌 1**(KR 10-19222111)(US-20200378938-A1)에 의해 진보성이 없다는 이유로 거절되었습니다.
(2) **청구항 4-18 의 발명은 독립 청구항으로 작성될 경우 특허등록 가능하다고 하였습니다.**

3. 미국 현지대리인의 대응방안 및 당소 대응방안 검토의견

<미국 현지대리인의 대응방안 검토의견>

(1) 미국 현지대리인은 위의 심사관의 거절이유에 대해, 본원발명의 독립 청구항인 청구항 1 의 진보성을 극복하기 위하여, 본원발명과 인용문헌들과 구성상의 차이점이 부각될 수 있도록 **청구항 1** 에 **청구항 4 를 병합**하여 명확하게 한정하는 내용을 추가하는 보정을 하여 특허 등록을 받는 것이 적절하다고 판단하였습니다.

<당소 대응방안 검토의견>

(1) 심사관은 **본원발명**의 **청구항 1** 에 대하여, 라돈 검출기를 이용한 라돈 관리 시스템은 다음과 같이 구성됩니다. 즉, "실내 또는 실외의 특정 공간에 설치되며, 상기 특정 공간에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 알파입자 농도값을 산출하며, 상기 산출된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 전송하는 적어도 하나의 **라돈 측정기**(**인용문헌 1** 의 **단락[0013]**에서 "**실내라돈 측정모듈**" 및 "**해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈 평균농도 년간표준 그래프를 생성**", **단락[0024], [0031]**에서 "**수정된 라돈 농도 측정값이 계산**", **단락[0079], [0096], [0126]**에서 "**고유 모듈 식별 정보**", **단락[0103], [0105]**에서 "**알파입자 검출**" 참조)와, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하며, 각 라돈 측

정기로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값과 미리 저장된 알파입자 농도값들의 평균치를 비교하여 알파입자 농도값의 변화량을 산출하며, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 따라 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 라돈 관리서버(**인용문헌 1**의 **요약, 단락[0017]**에서 "**기기 고유 식별 정보**", **요약, 단락[0016], [0115]**에서 "**실내라돈 예측 관리서버**", **단락[0015]~[0116]**에서 "**라돈 평균농도 연간 표준 그래프**", **단락[0008], [0013], [0129]**에서 "**데이터베이스**", **단락[0127]**에서 "**라돈 농도 데이터 저장**" 참조)를 포함하는 것"을 특징적인 비교 내용으로 개시하고 있습니다. 상기 공개 비교 내용을 기반으로 심사관은 본원발명의 청구항 1 은 당업자가 인용문헌 1 에 의해 용이하게 발명할 수 있다고 지적하였습니다.

(2) 심사관은 **본원발명**의 **청구항 2** 에 대하여, **인용문헌 2** 는 계산된 알파입자 농도값의 변화량이 미리 설정된 기준 변화량보다 큰 경우 라돈 관리 서버가 라돈 발생 이벤트 정보 데이터를 생성하는 것("**실내라돈 예측 관리서버를 통해 비교 분석**" 참조)과, 두 값의 차이가 미리 설정된 기준 편차 값보다 큰 경우, 정기적인 캘리브레이션 진단 시점을 알려주는 관리 서비스를 제공하는 단계를 더 포함할 수 있는 것이 개시되어 있어서, 심사관은 **본원발명**의 **청구항 2** 는 당업자가 **인용문헌 1** 에 의해 용이하게 발명할 수 있다고 지적하였습니다.

(3) 심사관은 **본원발명**의 **청구항 3** 에 대하여, **인용문헌 1** 은 라돈 관리 서버가 생성된 라돈 발생 이벤트 정보 데이터를 통신망을 통해 적어도 하나의 외부 단말로 전송하는 것 (**인용문헌 1**의 **단락[0164],도 1** 에서 "**관리자 단말기(20)**" 참조)이 개시되어 있어서, 심사관은 **본원발명**의 **청구항 2** 는 당업자가 **인용문헌 1** 에 의해 용이하게 발명할 수 있다고 지적하였습니다.

(4) 심사관은 **본원발명**의 **청구항 19** 에 대하여, **인용문헌 1** 은 라돈 관리 서버가 각 라돈 감지기로부터 전송되는 알파입자 농도값 또는 계산된 알파입자 농도값의 평균값과 함께 기기 고유 식별정보를 기반으로 라돈 관리관련 서비스를 제공하는 것을 개시하고 있으며, 정보 데이터를 관리자 표시 화면에 표시하거나 외부 단말기에 제공되는 사용자 표시 화면에 표시하여 관리자가 매일, 요일별로 라돈 측정기별 라돈 관리관련 정보 데이터를 모니터링 할 수 있도록 하며, 주별, 월별, 분기별, 연간 단위로 실시간 GIS(지리정보시스템) 기반("미리 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 라돈 픅정 추정값을 산출, 시간별 생성" 참조), 산출된 라돈 측정 추정값을 기초로 해당 특정 실내공간에 대한 일별, 월별, 연간 라돈 농도 예측 그래프를 작성하고, 라돈 농도 예측 그래프에 대한 DB 를 구축하여 저장 관리하는 방법과, 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정 센서부의 정기적인 교정 진단 시간을 통신망을 통해 미리 설정된 관리자 단말에게 알려주는 관리 서비스를 제공하는 것 (**인용문헌 1**의 **단락[0143]** 참조)이 개시되어 있어서, 심사관은 **본원발명**의 **청구항 2** 는 당업자가 **인용문헌 1** 에 의해 용이하게 발명할 수 있다고 지적하였습니다.

(5) 상기와 같은 거절이유들을 당소에서 분석한 결과, 본원발명과 인용문헌 1 에 구성요소들 간의 유기적인 관계와 대응되는 각 구성요소들이 기능적으로 유사한 내용을 내포하고 있다고 지적하는 부분에 있어서, 일부 구성요소에 대한 진보성 부족에 일부 타당성이 있지만, 유기적으로 결합된 전체 구성에 대한 거절이유는 다소 무리하게 판단된 측면도 있습니다. 즉, 본원발명의 청구항 제 1 항만으로는 심사관의 거절이유를 극복하는데 다소 부족한 면이 있다고 판단됩니다. 따라서, 본원발명의 특허 가능 청구항인 청구항 4 를 청구항 1 에 병합하여 이번 심사관의 거절이유에 대응함이 바람직할 것이라 사료됩니다.

(6) 따라서, **미국 현지대리인의 코멘트와 같이, 청구항 1 에 등록가능 청구항인 청구항 4 를 병합하여 명확하게 한정하는 내용을 추가하는 보정을 하여 특허 등록을 받는 것이 적절하다고 판단합니다. 즉, 현지대리인의 보정안(첨부 참조)과 같이 독립 청구항인 청구항 1 을 보다 명확하게 보정하는 보정서를 제출하는 것이 적절하다고 판단합니다.**

4. 이번 미국 특허출원 1 차 OA(NFOA)의 대응마감일은 **2024 년 7 월 12 일**입니다. 미국 현지대리인의 준비기간을 고려하여야 하므로 늦어도 **2024 년 7 월 5 일** 까지 검토 부탁드립니다.

5. 이에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

	특허법인 누리 대표 변리사 정 철 오